

Rozkład Materiału: Informatyka (Poziom Podstawowy)

Szkoła: Liceum INFOTECH **Wymiar godzin:** Klasa 1 i 2 (łącznie 60 godzin)

Koncepcja Dydaktyczna

Rozkład materiału został skonstruowany z naciskiem na realizację wszystkich wymogów **podstawy programowej MEN** w sposób odpowiadający innowacyjnemu profilowi szkoły INFOTECH. Głównym założeniem jest praca metodą projektową oraz kształtowanie kompetencji przyszłości.

Kluczowe filary programu: 1. Zgodność z Podstawą Programową:

Uczniowie realizują wszystkie wymagane zagadnienia, w tym obsługę pakietów biurowych, bezpieczeństwo cyfrowe, prawo autorskie, bazy danych oraz algorytmikę. Wymagane narzędzia osadzone są w praktycznym, nowoczesnym kontekście.

2. Kształtowanie świadomości cyfrowej (AI i Cyberbezpieczeństwo):

Program kładzie ogromny nacisk na odpowiedzialne i krytyczne korzystanie ze Sztucznej Inteligencji (AI) oraz rozpoznawanie współczesnych zagrożeń w sieci (phishing, wycieki danych, cyberataki).

3. Rozwój kompetencji społecznych:

Zwieńczeniem każdego roku szkolnego jest duży, grupowy projekt informatyczny oparty o znane systemy zarządzania (np. Moodle, Ghost, WordPress, Joomla lub dedykowany szkolny portal LMS), co uczy planowania pracy i podziału ról w zespole.

KLASA 1: Podstawy Technologii, Analityka i Wstęp do Programowania (30 godzin)

Cel: Zdobyć bazowych kompetencji z zakresu obsługi komputera (biuro, prawo, bezpieczeństwo) oraz nauka algorytmiki i logicznego myślenia.

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy programowej (LO)
1	Wstęp. Kultura środowiska IT, ergonomia i organizacja pracy z wykorzystaniem chmury.	V.2 (Ergonomia i BHP pracy przy komputerze)

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy programowej (LO)
2-3	Bezpieczeństwo cyfrowe: Higiena cyfrowa, weryfikacja dwuetapowa, ochrona przed phishingiem.	III.3, V.1 (Bezpieczeństwo i prywatność w sieci)
4-5	Prawo autorskie i etyka: Licencje oprogramowania (Open Source) i etyczne aspekty sztucznej inteligencji.	V.1, V.4 (Prawo autorskie, etyka zawodu)
6	Oprogramowanie biurowe (Procesor tekstu): Tworzenie profesjonalnej dokumentacji projektowej.	III.1 (Procesor tekstu, opracowywanie dokumentów)
7-8	Oprogramowanie biurowe (Arkusz kalkulacyjny): Wstępna analiza danych, filtrowanie i wizualizacja informacji.	III.1 (Arkusz kalkulacyjny, formatowanie, wykresy)
9	Prezentacje multimedialne: Reguły tworzenia skutecznych prezentacji biznesowych i projektowych.	III.1 (Tworzenie prezentacji)
10	Współpraca ze Sztuczną Inteligencją (AI): Krytyczna ocena informacji i formułowanie zapytań.	V.3 (Wiarygodność i bezpieczne korzystanie z e-usług)

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy programowej (LO)
11	Reprezentacja informacji: Kody tekstowe (ASCII/Unicode) oraz system binarny.	I.1 (Reprezentowanie danych w komputerze)
12	Podstawy algorytmiki: Logiczne dekomponowanie problemów, wyszukiwanie i sortowanie danych.	I.2 (Projektowanie i analiza algorytmów)
13-14	Wprowadzenie do programowania: Zmienne i operatory w wybranym języku (np. Python).	II.1 (Implementacja podstawowych algorytmów)
15-16	Instrukcje warunkowe: Projektowanie logicznych decyzji w programie.	II.1 (Podejmowanie decyzji, sterowanie przepływem)
17-18	Automatyzacja zadań: Wykorzystanie pętli do wielokrotnego przetwarzania informacji.	II.1 (Iteracje i automatyzacja)
19-20	Struktury danych: Przechowywanie i modyfikacja wielu informacji w obrębie list.	II.1 (Złożone struktury, tablice/listy)
21-22	Modułowość programów: Funkcje. Identyfikowanie błędów w kodzie (testowanie programu).	II.1, II.2 (Pisanie funkcji, Testowanie kodu)

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy programowej (LO)
23-24	Przetwarzanie danych masowych: Współpraca programu z plikami tekstowymi i arkuszami (CSV).	II.1 (Operacje na plikach zewnętrznych)
25	Wprowadzenie do systemów sieciowych: Obsługa platform CMS/LMS (np. Ghost, WordPress, Joomla, Moodle) lub dedykowanej platformy edukacyjnej.	I.1, IV.1 (Praca w środowisku sieciowym i aplikacjach)
26-28	<i>Projekt zespołowy:</i> Rozwiązywanie problemów analitycznych z wykorzystaniem poznanego systemu zarządzania (np. LMS).	II.1, IV.1, IV.2 (Praca grupowa, zarządzanie projektem)
29-30	Ewaluacja: Prezentacja wyników projektów z wykorzystaniem oprogramowania biurowego i multimedialnych.	IV.3, II.2 (Prezentacja efektów pracy, ocena koleżeńska)

KLASA 2: Technologie Sieciowe, Bazy Danych i Cyberbezpieczeństwo (30 godzin)

Cel: Zrozumienie funkcjonowania sieci, tworzenie interfejsów webowych, projektowanie relacyjnych baz danych i zdobycie praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie.

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy programowej (LO)
1-2	Architektura Internetu: Zasady działania sieci (HTTP, DNS) i rola systemu operacyjnego.	III.2 (Sieci komputerowe, usługi systemu operacyjnego)
3-4	Tworzenie witryn WWW (HTML5): Semantyczna struktura i dostępność cyfrowa (Accessibility).	II.1, III.1 (Tworzenie i edycja witryn)
5-7	Estetyka witryn (CSS3): Projektowanie responsywnych interfejsów (dostosowanych m.in. do smartfonów).	II.1, III.1 (Stylowanie i układ witryn)
8	Sztuczna Inteligencja w projektowaniu: Narzędzia wspierające pracę twórczą w IT.	V.3 (Rozwój i wsparcie przy pomocy systemów AI)
9-11	Skrypty po stronie klienta (JavaScript): Wprowadzenie zaawansowanej interaktywności na stronach WWW.	II.1 (Języki skryptowe po stronie przeglądarki)
12-13	Komunikacja w sieci: Asynchroniczne pobieranie danych z zewnętrznych usług i formatowanie JSON.	III.2, II.1 (Korzystanie z usług sieciowych w aplikacjach)

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy programowej (LO)
14-15	Relacyjne Bazy Danych: Tworzenie tabel, relacji i zapytań w języku SQL.	III.1 (Projektowanie baz danych, kwerendy, relacje)
16	Ciekawostka architektoniczna: Przyszłość bezpieczeństwa systemów i rozwój współczesnych języków programowania.	V.1, III.3 (Koncepcje bezpieczeństwa systemów IT)
17	Cyberbezpieczeństwo: Ochrona prywatności w sieci, zagrożenie wyciekami danych, podstawy szyfrowania.	III.3 (Prywatność, hasła, cyfrowe uwierzytelnianie)
18	Cyberbezpieczeństwo: Ataki na relacyjne bazy danych i podstawy ochrony informacji w infrastrukturze szkolnej/biznesowej.	III.3 (Zagrożenia sieciowe dla danych zorganizowanych)
19	Cyberbezpieczeństwo: Zagrożenia płynące ze złośliwego oprogramowania w przeglądarce i metody zabezpieczeń.	III.3 (Ochrona przed cyberatakami z poziomu użytkownika)
20-21	Systemy sieciowe w praktyce: Analiza działania dedykowanego serwera lub oprogramowania CMS (API).	I.1, III.2 (Rozumienie architektury systemów informatycznych)

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy programowej (LO)
22-23	<i>Projekt zespołowy:</i> Planowanie i projektowanie architektury rozwiązania informatycznego pod nadzorem nauczyciela.	I.1, IV.1 (Planowanie projektowe z wykorzystaniem diagramów)
24-27	<i>Projekt zespołowy:</i> Realizacja projektu webowego opartego na współpracy z systemem zarządzania (np. Moodle, WordPress lub autorska platforma edukacyjna).	II.1, IV.1 (Praca nad większym systemem informatycznym)
28	Weryfikacja jakości: Audyt stworzonych rozwiązań pod kątem odporności na błędy i cyberataki (testy).	II.2, III.3 (Testowanie oprogramowania, kultura bezpieczeństwa)
29-30	Podsumowanie roku: Odbiór projektów – symulacja biznesowej prezentacji klienckiej i wnioski na przyszłość.	IV.3 (Publiczna prezentacja z użyciem mediów)